1. **¿Qué nombre reciben los momentos definidos en relación con la media de una variable aleatoria?**

$$\boldsymbol{E[(X - E[X])^n] = \mu_n}$$

Respuesta:

2. **¿Qué nombre recibe el segundo momento central de una variable aleatoria?**

$$\boldsymbol{\mu_2 = E[(X - E[X])^2]}$$

Respuesta:

3. **¿Qué representa la siguiente expresión?**

$$\boldsymbol{S[X] = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{E[(X - E[X])^3]}{\sigma^3}}$$

Respuesta:

4. **¿Qué representa la siguiente expresión?**

$$\boldsymbol{K[X] = \frac{\mu_4}{\sigma^4} = \frac{E[(X - E[X])^4]}{Var[X]^2}}$$

Respuesta:

5. **¿Qué nombre recibe la siguiente expresión?**

$$\boldsymbol{\Omega_{N\times N} = E[(\tilde{x} - \tilde{\mu})(\tilde{x} - \tilde{\mu})^T]}$$

Respuesta:

6. **¿Qué representa Σ en la siguiente expresión?**

$$\boldsymbol{f(\tilde{x}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}}|\Sigma|^{-1}e^{-\frac{1}{2}(\tilde{x}-\tilde{\mu})^T\Sigma^{-1}(\tilde{x}-\tilde{\mu})}}$$

Respuesta:

7. **¿Cómo se denomina el proceso estocástico $\mathbf{X} = \{\mathbf{X_t}\}\ \mathbf{t} \geq \mathbf{0}$, que cumple con la siguiente condición?**

$$\boldsymbol{E(f(X_{s+t})|\mathcal{F}) = E(f(X_{s+t})|X_s)}$$

para todo s, t , f(.)

Respuesta:

8. Cómo se suele denominar al modelo que predice que:

"Si el mercado de activos riesgosos está en equilibrio y todos los inversionistas tienen la misma cartera de inversión, las proporciones de los activos individuales en la cartera eficiente corresponderán a la participación de cada activo en el mercado total."

Respuesta:

9. Según el Teorema Fundamental de los Precios Financieros (TFFP), ¿cuándo son inexistentes las posibilidades realizar arbitraje en un mercado?

Respuesta:

10. Según el Teorema Fundamental de los Precios Financieros (TFFP), ¿cuándo está completo un mercado?

Respuesta:

11. Según la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME), ¿en qué plazo incorporan los mercados toda información disponible?

Respuesta:

12. ¿Cuál es la principal consecuencia del cumplimiento de la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME)?

Respuesta:

13. Según Burton Malkiel, siguiendo la HME, ¿es posible encontrar en los mercados patrones en los precios de acciones que permiten obtener retornos extraordinarios de manera eficiente?

Respuesta:

14. En el modelo de Markowitz, ¿cómo se denomina la línea que representa todas las combinaciones de activos que tienen un mismo retorno esperado, *E*?

Respuesta:

15. En el modelo de Markowitz, ¿cómo se denomina la elipse que representa todas las combinaciones de activos que tienen una misma varianza total, *V*?

Respuesta:

16. En el modelo CAPM, ¿qué ejes se emplean para representar visualmente la frontera eficiente?

Respuesta:

17. ¿Por qué es útil la incorporación de un activo "libre de riesgo" en el análisis de las carteras de inversión?

Respuesta:

18. En CAPM, ¿cómo se denomina a la cartera que tiene el máximo índice de Sharpe?

$$\boldsymbol{Sharpe\ Ratio = \frac{E_H - r_F}{\sigma_H}}$$

Respuesta:

19. Interprete el índice de Sharpe:

$$\boldsymbol{Sharpe\ Ratio = \frac{E_H - r_F}{\sigma_H}}$$

Respuesta:

20. ¿Qué entiende por riesgo diversificable en una cartera de inversión?

Respuesta:

21. ¿Qué entiende por riesgo no diversificable o riesgo de mercado en una cartera de inversión?

Respuesta:

22. Cómo se denomina el modelo que deduce que las ponderaciones de los activos financieros, en equilibrio y en ausencia de errores de medición, están dadas por una ecuación con la forma:

$$\boldsymbol{w = (\delta\Sigma)^{-1}\pi_e}$$

Respuesta:

23. En el contexto del modelo Black-Litterman (BLM), ¿qué representa τ en la siguiente ecuación?

$$\boldsymbol{\widehat{w} = \frac{1}{(1+\tau)}(\delta\Sigma)^{-1}\pi_e = \frac{w}{(1+\tau)}}$$

Respuesta:

24. ¿Cómo se denomina al siguiente proceso?

$$\boldsymbol{dx = a\,dt + bdz}$$

donde *a* y *b* son constantes, y dz es un proceso de Wiener simple.

Respuesta:

25. ¿Qué es un "diagrama de fases" en el contexto de un modelo dinámico no lineal?

Respuesta:

26. En el contexto de un modelo dinámico no lineal, ¿qué se entiende por un espacio de estado y en qué se diferencia de un espacio de medición?

Respuesta:

27. En un modelo caótico, ¿el proceso representado en el espacio de estado es determinista o aleatorio?

Respuesta:

28. En un modelo caótico, ¿el proceso representado en el espacio de medición es determinista o aleatorio?

Respuesta:

29. ¿Qué se entiende por "efecto mariposa" en un modelo caótico de los precios financieros?

Respuesta:

30. "En términos generales, es imposible que una trayectoria caótica sufra cambios cualitativos importantes." ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

31. En términos generales, toda trayectoria caótica deberá retornar a algún punto por donde ha pasado anteriormente, siempre que el sistema siga activo por un tiempo suficiente. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

32. "Es muy sencilla la distinción empírica entre un proceso caótico y uno puramente aleatorio". ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

33. En el modelo multifractal de los precios financieros, propuesto por Mandelbrot, ¿cómo describiría la función que relaciona el tiempo del mercado con el tiempo calendario?

Respuesta:

34. En el modelo multifractal de los precios financieros, propuesto por Mandelbrot, ¿es constante o cambiante la relación entre el tiempo del mercado y el tiempo del calendario?

Respuesta:

35. En el modelo multifractal de los precios financieros, propuesto por Mandelbrot, ¿el proceso sobre el tiempo de mercado ("espacio de estado") es determinista o aleatorio?

Respuesta:

36. En el modelo multifractal de los precios financieros, propuesto por Mandelbrot, ¿el proceso sobre el tiempo calendario ("espacio de medición") es determinista o aleatorio?

Respuesta:

37. En el modelo cuántico de los precios financieros, ¿el proceso sobre el tiempo de mercado ("espacio de estado") es determinista o aleatorio?

Respuesta:

38. En el modelo cuántico de los precios financieros, ¿el proceso sobre el tiempo calendario ("espacio de medición") es determinista o aleatorio?

Respuesta:

39. Considere un proceso de Wiener simple, *z*. Recuerde que conforme $\Delta t \rightarrow 0$, la trayectoria de *z* se torna incrementalmente "quebrada". ¿Qué longitud esperada tiene la trayectoria seguida por el proceso z en un determinado lapso de tiempo?

Respuesta:

40. Considere un proceso de Wiener simple, *z*. Recuerde que conforme $\Delta t \rightarrow 0$, la trayectoria de *z* se torna incrementalmente "quebrada". ¿Cuántas veces se espera que el proceso z pase nuevamente por un valor particular, en un determinado lapso de tiempo?

Respuesta:

41. ¿Cuáles son los cuatro pilares del paradigma clásico que se ven reflejados en la siguiente ecuación?

$$dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz$$

donde *a* y *b* son funciones y dz es un proceso de Wiener simple.

Respuesta:

42. El siguiente modelo puede emplearse para representar el precio de las acciones en una bolsa de valores. ¿Qué significa dz?

$$\frac{dS}{S} = \mu\, dt + \sigma\, dz$$

Respuesta:

43. El siguiente modelo puede emplearse para representar el precio de las acciones en una bolsa de valores. El componente determinista asociado con dt, ¿refleja tiempo calendario, tiempo del mercado o ambos?

$$\frac{dS}{S} = \mu\, dt + \sigma\, dz$$

Respuesta:

44. Sea $G = G(x, t)$, una función arbitraria de *x* y *t*

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b\, dz$$

En esa ecuación, ¿"*a*" y "*b*" son funciones o constantes?

Respuesta:

45. ¿Qué nombre recibe la siguiente ecuación, empleada frecuentemente, como un paso intermedio, para poner precio a ciertos derivados financieros?

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

Respuesta:

46. Dado que los precios de las acciones pueden representarse mediante:

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$

47. Empleando el Lema de Ito, puede demostrarse que

$$ln\, S_T \sim \phi\left(ln\, S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

¿Qué nombre recibe esta distribución de probabilidades?

Respuesta:

48. Considere la siguiente expresión en asociación con una opción europea en $t = T$ es:

$$f = max(S - K, 0)$$

¿La opción es un call o un put?

Respuesta:

49. Considere la siguiente expresión en asociación con una opción europea en $t = T$ es:

$$f = max(K - S, 0)$$

¿La opción es un call o un put?

Respuesta:

50. Considere el precio teórico de una opción call según el modelo de Black-Scholes:

$$c = S_0\, N(d_1) - Ke^{-rT}\, N(d_2)$$

¿Qué representa *K* en esa fórmula?

Respuesta:

51. Considere el precio teórico de una opción put según el modelo de Black-Scholes:

$$p = Ke^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)$$

¿Qué representa *T* en esa fórmula?

Respuesta:

52. En el contexto de las "letras Griegas" de las opciones, ¿qué refleja el Δ de un call?

$$\frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1)$$

Respuesta:

53. En el contexto de las "letras Griegas" de las opciones, ¿qué refleja el Δ de un put?

$$\frac{\partial p}{\partial S} = N(d_1) - 1$$

Respuesta:

54. ¿Qué cualidad posee una cartera que cumple con la siguiente condición?

$$\frac{\partial \Pi}{\partial S} = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta_i = 0$$

Π es el valor total de la cartera, S es el precio de un activo subyacente, Δ_i es el delta del i-ésimo activo, y w_i es la cantidad de unidades del i-ésimo activo.

Respuesta:

55. En el contexto de las "letras griegas" de las opciones y carteras de opciones, ¿qué fenómeno refleja el theta?

$$\boldsymbol{\Theta = \frac{\partial \Pi}{\partial t}}.$$

Respuesta:

56. Considere el theta de una opción call europea:

$$\boldsymbol{\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\, N(d_2)}$$

¿Qué representa $N'(d_1)$ en dicha expresión?

Respuesta:

57. Considere el theta de una opción put europea:

$$\boldsymbol{\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}\, N(-d_2)}$$

¿Qué representa r en dicha expresión?

Respuesta:

58. En el contexto de las "letras griegas" de las opciones y carteras de opciones, ¿qué fenómeno refleja el *gamma*?

$$\boldsymbol{\Gamma = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2}}$$

Respuesta:

59. **Considere el *gamma* de una opción europea:**

$$\boldsymbol{\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}}$$

¿Qué representa S_0 en dicha expresión?

Respuesta:

60. Si una cartera ha sido estructurada como Δ-neutral, la variación de su valor puede aproximarse como:

$$\boldsymbol{\Delta \Pi \approx \Theta \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma\, \Delta S^2}$$

¿Significa esto que la cartera es inmune a las fluctuaciones del precio subyacente?

Respuesta:

61. ¿Qué es el *vega* de una opción o cartera de opciones?

$$\mathcal{V} = \frac{\partial \Pi}{\partial \sigma}$$

Respuesta:

62. **Considere el *vega* de una opción europea:**

$$\mathcal{V} = S_0\sqrt{T}N'(d_1)$$

¿Qué representa T en dicha expresión?

Respuesta:

63. ¿Qué es el *rho* de una opción o cartera de opciones?

$$P = \frac{\partial \Pi}{\partial r}$$

Respuesta:

64. **Considere el *rho* de una opción *call* europea:**

$$\frac{\partial c}{\partial r} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

¿Qué representa $N(d_2)$ en dicha expresión?

Respuesta:

65. Considere la *condición* de equilibrio de un mercado de *commodities*, según el modelo clásico *básico*:

$$P_t = \frac{a-\alpha}{b+\beta} + \frac{u_t - v_t}{b+\beta}$$

¿Por qué es aleatorio el segundo término de la expresión?

Respuesta:

66. Considere el valor esperado del precio de equilibrio de un mercado de *commodities*, según el modelo clásico *básico*:

$$E(P_t) = \frac{a-\alpha}{b+\beta}$$

¿El valor esperado del precio es aleatorio o predeterminado?

Respuesta:

67. Considere la *varianza* del precio de equilibrio de un mercado de *commodities*, según el modelo clásico *básico*:

$$\boldsymbol{Var(P_t) = \frac{1}{(b+\beta)^2}\left(\sigma_u^2 + \sigma_v^2 - 2\sigma_{u,v}\right)}$$

¿Qué representa $\sigma_{u,v}$?

Respuesta:

68. El equilibrio en un mercado de *commodities*, según el modelo clásico *prototipo* requiere que:

$$\boldsymbol{D_t + \Delta I_t = S_t}$$

¿Qué representa ΔI_ten dicha expresión?

Respuesta:

69. En el modelo clásico *prototipo* de los mercados de *commodities,* el precio de equilibrio puede expresarse como:

$$\boldsymbol{P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t}$$

¿Cuál es el origen del precio rezagado, P_{t-1}, en dicha ecuación?

Respuesta:

70. El equilibrio esperado en el *corto plazo* en el modelo clásico prototipo de los mercados de *commodities,* está dado por la expresión:

$$\boldsymbol{E(P_t|\,P_{t-1}) = A + B\,P_{t-1}}$$

¿Esta expresión es aleatoria o predeterminada?

Respuesta:

71. El equilibrio esperado en el *largo plazo* en el modelo clásico prototipo de los mercados de *commodities,* está dado por la expresión:

$$\boldsymbol{\mu^* = \frac{A}{1-B}}$$

¿Esta expresión es aleatoria o predeterminada?

Respuesta:

72. ¿Qué se entiende por un modelo en forma estructural?

Respuesta:

73. ¿Qué se entiende por un modelo en forma reducida?

Respuesta:

74. Considere el proceso autorregresivo de primer orden – AR (1):

$$P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

¿Qué nombre particular recibe cuando $B = 1$?

Respuesta:

75. Considere:

$$P_t = A\sum_{i=0}^{T-1} 1^i + P_{t-T} + C\sum_{i=0}^{T-1} \varepsilon_{t-i}$$

¿Qué nombre recibe este proceso?

Respuesta:

76. ¿Qué tipo de transacciones se realizan en los mercados *forward*?

Respuesta:

77. En los mercados *forward,* ¿es posible individualizar contratos según las necesidades y posibilidades de las contrapartes?

Respuesta:

78. Las transacciones en los mercados de "futuros" suelen involucrar contratos estandardizados, y se realizan en grandes volúmenes en mercados abiertos. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

79. Considere la función objetiva en el modelo de decisión del productor que vende en mercados spot y forward:

$$U(\tilde{\pi}_t) = E(\tilde{\pi}_t) - k\,Var(\tilde{\pi}_t)$$

80. ¿Qué nombre recibe este tipo de función objetiva?

Respuesta:

81. En el modelo de decisión del productor que vende en mercados spot y forward, responda en palabras ¿cuál es el "problema" que busca resolver el productor?

Respuesta:

82. En el modelo de mercados forward, cuando el precio spot es una paseo aleatorio con tendencia lineal, la ecuación $P_{F,t} = \frac{A+P_{S,t}}{(1+r)}$ describe la relación entre los precios en los mercados spot y forward. ¿Qué representa *A*?

Respuesta:

83. En el modelo del mercado de futuros, el agente en el mercado está optimizando según una función objetiva de media – varianza:

$$U(\tilde{\pi}_t) = E(\tilde{\pi}_t) - \frac{a}{2} Var(\tilde{\pi}_t)$$

¿Qué representa $\tilde{\pi}_t$?

Respuesta:

84. En el modelo del mercado de futuros, con *n* agentes activos, la condición de equilibrio del mercado es:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i(\tilde{F}_{t+1}) - F_t - c}{a_i Var_i(\tilde{F}_{t+1})} = 0$$

¿Qué representa $\tilde{F}_{t+1}$?

Respuesta:

85. En el modelo del mercado de futuros, con n agentes activos que comparten la misma perspectiva de volatilidad del precio, considere el *i*-ésimo agente, tal que $E_i(\tilde{F}_{t+1}) > \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i(\tilde{F}_{t+1})$

¿Ese agente es un comprador o vendedor neto?

Respuesta:

86. En el modelo del mercado de futuros, con n agentes activos que comparten la misma perspectiva de volatilidad del precio, considere el *i*-ésimo agente, tal que $E_i(\tilde{F}_{t+1}) < \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i(\tilde{F}_{t+1})$

¿Ese agente es un comprador o vendedor neto?

Respuesta:

87. En el modelo del mercado de futuros, con n agentes activos que comparten la misma perspectiva de volatilidad del precio, el agente promedio no compra ni vende en el mercado: $E_i(\tilde{F}_{t+1}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i(\tilde{F}_{t+1})$

¿Qué representa $E_i(\tilde{F}_{t+1})$?

Respuesta:

88. Considere la expresión:

$$MacD = \sum_{i=1}^{n} \frac{t_i \, CF_i e^{-y t_i}}{V}$$

¿Qué nombre recibe esta expresión?

Respuesta:

89. Considere la expresión:

$$ModD = -\frac{\partial ln(V)}{\partial y}$$

¿Qué nombre recibe esta expresión?

Respuesta:

90. Considere la situación en que:

$$MacD = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial y} = ModD$$

¿Cuándo se cumple esta igualdad?

Respuesta:

91. Recuerde que hay una relación inversa entre el precio y el rendimiento de un bono cupón cero. Dicha relación no es lineal. En ocasiones puede ser necesario mejorar la precisión mediante aproximaciones cuadráticas. ¿Qué nombre se da a la corrección que se efectúa?

Respuesta:

92. Las propiedades estadísticas de un bono que ocasiona múltiples flujos a lo largo de su vida, se pueden aproximar por las propiedades de un bono cupón cero. El plazo al vencimiento del bono cupón cero corresponde a qué característica del bono más complejo?

Respuesta:

93. ¿Qué es lo que permite visualizar una curva de rendimiento de los bonos cupón cero?

Respuesta:

94. En el modelo estructural del precio de las acciones ("modelo de Merton") las acciones se comportan como si fueran una opción put Europa: (i) cuyo subyacente es el valor de los activos de la empresa, y (ii) su precio de ejercicio es el valor nominal de la deuda. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

95. En el modelo estructural del precio de las acciones ("modelo de Merton"), al valor de la deuda se resta una opción put europea: (i) cuyo subyacente es el valor de los activos de la empresa, y (ii) su precio de ejercicio es el valor nominal de la deuda. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

96. En el modelo estructural del precio de las acciones ("modelo de Merton"), se aplican las siguientes condiciones fronterizas:

$$S_T = max(V_t - B, 0)$$

$$B_T = min(V_t, B)$$

¿Qué representa *B* en esas expresiones?

Respuesta:

97. En el modelo estructural del precio de las acciones ("modelo de Merton"), se aplican las siguientes condiciones fronterizas:

$$S_T = max(V_t - B, 0)$$

$$B_T = min(V_t, B)$$

¿Qué representa V_t en esas expresiones?

Respuesta:

98. En el modelo estructural del precio de las acciones ("modelo de Merton"), qué representa la siguiente expresión:

$$P(V_T \leq B) = N\left(\frac{ln\left(B/V_0\right) - \left(r - \sigma_V^2/2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}\right)$$

Respuesta:

99. En un sistema de calificación crediticia, la probabilidad de saltar a determinada calificación se relaciona inversamente con la distancia a la calificación inicial. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

100. En un sistema de calificación crediticia, la probabilidad de incumplimiento tiene una relación inversa con la calificación inicial. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

101. Dentro del marco de las calificaciones crediticias de dos empresas diferentes, ¿qué representa la siguiente fórmula?

$$\rho_D = \frac{p_{12} - p_1 p_2}{\sqrt{p_1(1-p_1)p_2(1-p_2)}}$$

Respuesta:

102. Dentro del marco de las calificaciones crediticias de dos empresas diferentes, ¿qué representa p_{12} en la siguiente fórmula?

$$\rho_D = \frac{p_{12} - p_1 p_2}{\sqrt{p_1(1-p_1)p_2(1-p_2)}}$$

Respuesta:

103. "El incumplimiento conjunto de empresas con elevada calidad crediticia es usual." ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

104. "Se observan con mayor frecuencia incumplimientos simultáneos de empresas con baja calificación crediticia." ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

105. ¿Qué representa el ket $|\psi\rangle$?

Respuesta:

106. ¿Qué indica el producto interior o escalar entre kets y bras?

Respuesta:

107. ¿Qué valor normalizado tiene el producto escalar del ket $|\uparrow\rangle_{n\times 1}$ proyectado sobre sí mismo?

Respuesta:

108. ¿Qué representa un producto escalar entre kets y bras con magnitud cero (0)?

Respuesta:

109. En el contexto de kets y bras, ¿qué significa que una base sea "completa"?

Respuesta:

110. Para que una base esté adecuadamente definida, la base debe ser completa y estar normalizada. Además, sus estados básicos deben ser mutuamente:

Respuesta:

111. Considere el estado $|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$. ¿Qué nombre reciben a y b?

Respuesta:

112. ¿Qué nombre suele darse al objeto cuya superficie representa estados, de manera que $\langle\psi|\psi\rangle = |a|^2 + |b|^2 = 1$?

Respuesta:

113. ¿Qué nombre recibe la regla que vincula las amplitudes en $|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$. con una interpretación probabilista?

Respuesta:

114. En el marco de la esfera de Bloch, ¿qué nombre recibe la base de medición que representa combinaciones de los estados $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$?

Respuesta:

115. ¿Qué entiende usted por "superposición"?

Respuesta:

116. Considere el ket $|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$ y el bra $\langle\psi| = a^*\langle\uparrow| + b^*\langle\downarrow|$. ¿Qué representan los elementos a^* y b^* respecto de a y b?

Respuesta:

117. Escriba el cónyuge complejo de $\alpha + \beta i$:

Respuesta:

118. Escriba el nombre de la fórmula $e^{ix} = \cos x + i \sin x$:

Respuesta:

119. Considere los estados:

$$|\uparrow\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \quad |\downarrow\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix};$$

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \qquad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

$$|\cdot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\i\end{bmatrix} \qquad |\times\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-i\end{bmatrix}$$

Dichos estados representan:

Respuesta:

120. Los productos $|\uparrow\rangle_{n\times 1}\langle\uparrow|_{1\times n}$ y $|\downarrow\rangle_{n\times 1}\langle\downarrow|_{1\times n}$.arrojan matrices. ¿Qué nombre recibe este tipo de producto entre estados?

Respuesta:

121. ¿Qué nombre recibe la sumatoria de los productos exteriores, $\sum_{i\in\{\uparrow,\downarrow\}} | i\rangle\langle i | \psi\rangle = | \psi\rangle$?

Respuesta:

122. El principio de que una observación o medición realizada devuelve un resultado definido y no una superposición se denomina:

Respuesta:

123. En una secuencia de mediciones efectuadas sobre un sistema cuántico, es posible que el sistema "pierda la memoria" de resultados obtenidos en etapas previas. ¿Por qué puede ocurrir esa pérdida de memoria?

Respuesta:

124. Un sistema cuántico al que no se le están efectuando mediciones, puede incorporar trayectorias que se interfieren entre sí. ¿Cuál puede ser el efecto de la interferencia entre trayectorias?

Respuesta:

125. ¿Qué entiende por "formulación de trayectorias de Feynmann?

Respuesta:

126. Teniendo en cuenta que la base de medición es discreta, ¿qué representa la fórmula $\langle s\rangle = \langle\psi | \sum_{i\in \mathbf{A}} s_i | i\rangle\langle i | | \psi\rangle$?

Respuesta:

127. Teniendo en cuenta que la base de medición es continua, ¿qué representa la fórmula $| \psi\rangle = \int dv_i | v_i\rangle\langle v_i | \psi\rangle$?

Respuesta:

128. El valor esperado sobre una base de medición discreta, $\langle s\rangle = \langle\psi | \sum_{i\in \mathbf{A}} s_i | i\rangle\langle i | | \psi\rangle$, constituye el valor esperado del estado del sistema. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

129. Si un operador de medición, por ejemplo S_z, es diagonal, se dice que es "nativo" en la base de medición. ¿Cuándo ocurre esto?

Respuesta:

130. ¿Cuándo son compatibles dos operadores de medición aplicados a un sistema cuántico?

Respuesta:

131. ¿Qué nombre recibe la expresión $[A, \Omega] = A\Omega - \Omega A$?

Respuesta:

132. ¿Qué nombre recibe esta ecuación clásica, $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\mathcal{W} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathcal{W}$?

Respuesta:

133. La ecuación de Maxwell clásica tiene como solución general $\mathcal{W} = A\, exp[i(kx - \omega t)]$. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

134. ¿Qué representa ω en la ecuación de Maxwell clásica, $\mathcal{W} = A\, exp[i(kx - \omega t)]$?

Respuesta:

135. En la versión cuántica de la "ecuación de Maxwell", $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\psi(x,t) = 0$, ¿qué representa $\psi(x,t)$?

Respuesta:

136. ¿Qué operación se efectúa al aplicar $p = -i\,\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ sobre la función de onda $\psi(x,t)$?

Respuesta:

137. ¿Qué nombre recibe la regla que empleamos para obtener la proporción $Densidad\ de\ probabilidad \propto |\psi(x,t)|^2$?

Respuesta:

138. Si tratamos al mercado como un sistema con propiedades cuánticas, ¿a qué equivale el acto de cerrar una transacción?

Respuesta:

139. Cuando la función de amplitud de onda está definida sobre una base continua de medición, en lugar del término "vector característico" se emplea:

Respuesta:

140. Sea x la operación que extrae el precio, x_0, al cerrarse una transacción en el mercado. Se tiene que cumplir que para $x \neq x_0$, la función de onda parametrizada en x_0, $\psi_{x_0}(x) = 0$. Esto ocurre porque el precio está completamente disperso después de cerrarse la transacción. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

141. ¿Qué nombre recibe la función $\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$?

Respuesta:

142. Dado que un mercado solamente se manifiesta sobre uno de los precios | $x_i\rangle$ a la vez, la proyección sobre $\langle x_j$ | tiene que ser cero a menos que $i = j$. Usando la función Dirac-delta $\langle x_j \mid x_i\rangle = \delta(x_j - x_i)$. Los estados básicos de los precios definen una base de medición, pues cumplen con la propiedad de ser mutuamente:

Respuesta:

143. Considere el operador que extrae el movimiento del mercado, $p = -i\hbar\frac{d}{dx}$, siendo p_0 el valor característico asociado. y $\psi_{p_0}(x)$ la función característica parametrizada por p_0. Puede demostrarse que $\psi_{p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i\frac{p_0 x}{\hbar}\right]$. Esto demuestra que el movimiento del mercado está localizado en el espacio de precios. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

144. Considere el operador que extrae el movimiento del mercado, $p = -i\hbar\frac{d}{dx}$, siendo p_0 el valor característico asociado. y $\psi_{p_0}(x)$ la función característica parametrizada por p_0. Puede demostrarse que $|\psi_{p_0}(x)|^2 = \frac{1}{2\pi}$. **La densidad de probabilidades uniforme, lo que demuestra que:**

Respuesta:

145. Si *x* representa el precio y *p* las condiciones de movimiento del mercado, $\langle x \mid p\rangle$ y $\langle p \mid x\rangle$ son casi idénticos, con excepción del signo del exponente complejo: $\langle x \mid p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i\frac{px}{\hbar}\right]$ y $\langle p \mid x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[-i\frac{px}{\hbar}\right]$. De esta información puede concluirse que:

Respuesta:

146. ¿Qué implicación tiene que el precio y el movimiento sean cónyuges?

Respuesta:

147. ¿Qué representa la expresión $\langle x\rangle = \int dx\, \psi^*(x) x\, \psi(x)$?

Respuesta:

148. ¿Qué representa la expresión $\langle p\rangle = \int dp\, \tilde{\psi}^*(p) p\, \tilde{\psi}(p)$?

Respuesta:

149. ¿Qué representa la expresión $\sigma_x = [\langle(\Delta x)^2\rangle]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}$'?

Respuesta:

150. ¿Qué representa la expresión $\sigma_p = [\langle(\Delta p)^2\rangle]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2}$?

Respuesta:

151. Si *x* es el operador de medición del precio y *p* el operador de medición de las cualidades del movimiento del mercado, ¿qué implicación tiene que $[\mathbf{x}, \mathbf{p}] = \mathbf{xp} - \mathbf{px} = \mathbf{i}\hbar$?

Respuesta:

152. ¿Qué implicación tiene el principio de incertidumbre representado por $\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$?

Respuesta:

153. ¿Qué nombre se da a la ecuación $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{x},t) + V(\vec{x},t)\psi(\vec{x},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t)$?

Respuesta:

154. ¿Qué nombre recibe *H* en la ecuación $H\psi(\vec{x},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t)$?

Respuesta:

155. ¿Qué mide el Hamiltoniano, $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x},t)$?

Respuesta:

156. ¿Qué nombre recibe el operador $U(t) = exp\left[-\frac{iH}{\hbar}t\right]$?

Respuesta:

157. **Empleando la fórmula de Euler, el operador de evolución temporal puede expresarse como $U(t) = cos\left[-\frac{H}{\hbar}t\right] + i\,sin\left[-\frac{H}{\hbar}t\right]$. ¿Qué cualidad revela esta expresión?**

Respuesta:

158. ¿El operador de evolución temporal, $U(t) = exp\left[-\frac{iH}{\hbar}t\right]$, es aleatorio o determinista?

Respuesta:

159. En ausencia de medición por parte de un observador, un mercado representado como sistema cuántico evolucionará de forma completamente determinista y en superposición. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

160. Si el mercado funciona como un sistema cuántico, posee un valor energético esperado, representado por $\langle E \rangle$. El valor energético esperado es independiente del tiempo. ¿A qué principio clásico equivale esta cualidad?

Respuesta:

161. Si el mercado funciona como un sistema cuántico, pueden registrarse fluctuaciones energéticas de manera aleatoria aunque el valor energético esperado sea constante a través del tiempo. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

162. ¿Qué nombre recibe la expresión $\psi(x',t) = \int dx\, K(x,x',0,t)\, \psi(x,0)$?

Respuesta:

163. Considere el propagador cuántico $\psi(x',t) = \int dx\, K(x,x',0,t)\, \psi(x,0)$. La amplitud probabilista, $\psi(x',t)$, únicamente depende de un valor particular *x* observado en *t=0*. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

164. Considere el propagador cuántico $\psi(x',t) = \int dx\, K(x,x',0,t)\, \psi(x,0)$. La amplitud probabilista, $\psi(x',t)$, es una función de todas las posibles trayectorias unitarias iniciales. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

165. Considere la amplitud probabilista $\psi(x',t';t) = \int dx\, \langle x'|exp\left[-\frac{iH}{\hbar}(t'-t)\right]|x\rangle\, \psi(x,t)$. El particular precio observado en una transacción efectuada en t no es "especial". Influye lo que ocurrió al igual que lo que pudo ocurrir. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

166. Considere la amplitud probabilista ajustada por un factor de descuento proporcional al tiempo, $exp[-rT]$: $\psi(x_T,T) = \int dx\, \langle x_T|exp\left[\frac{iH}{k}(-rT)\right]|x\rangle\, \psi(x,0)$. Ese descuento ajusta la valoración de mediciones futuras sobre la base del lapso de tiempo transcurrido a partir de una medición inicial. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta:

167. ¿Cómo se denomina el operador asociado con la fórmula $a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{i\,p}{m\omega}\right)$?

Respuesta:

168. **¿Cómo se denomina el operador asociado con la fórmula $a^{\dagger} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{i\,p}{m\omega}\right)$?**

Respuesta:

169. **¿Cómo se denomina el operador asociado con la fórmula $N = a^{\dagger}a$?**

Respuesta:

170. **¿Qué implicación tiene la expresión $\langle H \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle \geq \frac{\hbar\omega}{2}$?**

Respuesta:

171. ¿Qué consecuencia tiene el que el operador de conteo energético cumpla con $N_{E_+} = N_E + 1$ y $N_{E_-} = N_E - 1$?

Respuesta:

172. ¿En qué circunstancia podemos deducir la distribución Normal o Gaussiana, a partir de un oscilador armónico cuántico?

Respuesta:

173. El paradigma clásico es un caso limítrofe y especial de un sistema cuántico, en el que la función de onda del precio cumple con $\psi_{E_n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right] H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)$. ¿Verdadero o Falso?

Respuesta: